

# AI 에이전트와 교육현장의 변화

루프 엔지니어링, 교사 주도성, 협력적 수업설계,  
학술 글쓰기의 실제

교육 현장의 네 가지 실천·연구 사례



발행정보

| 항목   | 내용                      |
|------|-------------------------|
| 발행처  | AiFrenz 학회 산하 교육 AI 연구회 |
| 발행일  | 2026년 7월                |
| 통권   | 제 2 호                   |
| ISSN | (발급 예정)                 |
| 주제   | AI 에이전트와 교육 현장의 변화      |
| 라이선스 | CC BY 4.0               |
| 편집   | 교육 AI 연구회               |

기고자

| Chapter   | 저자  | 소속               |
|-----------|-----|------------------|
| Chapter 1 | 원종윤 | 동명대학교 교수         |
| Chapter 2 | 박권  | 호원중학교 기술가정 교사    |
| Chapter 3 | 홍성용 | 서울행당초등학교         |
| Chapter 4 | 이태희 | 연세대학교 의과대학 융합의학과 |

초록

본 이슈페이퍼는 AI 에이전트가 교육 현장의 문제 정의, 수업 설계, 도구 운영, 학술 글쓰기 방식에 가져오는 변화를 네 편의 실천·연구 사례를 통해 살펴본다. 제 1 장은 전공 학습자가 현장 문제를 목표·행동·관찰·검증·조정·종료의 구조로 번역하는 ‘루프 엔지니어링’을 에이전트 교육의 최소 학습 단위로 제안한다. 제 2 장은 에르메스 에이전트 운영 사례를 바탕으로 교사가 권한·도구·검증 루프를 설계하며 AI와 공동 주도성을 형성하는 과정을 분석한다.

제 3 장은 T-CID 웹앱을 통해 교사 간 협력적 수업설계와 교사 주도성을 지키는 코에이전시의 구현 원리를 제시한다. 제 4 장은 LLM 에이전트를 활용한 학술 논문 집필 경험을 토대로 생성 속도와 범위의 확장 가능성, 그리고 인용·수치·문체·주장 검증에서 인간 피드백을 규칙화해야 하는 한계를 논의한다.

네 사례는 AI 활용 역량의 핵심이 결과 생성 자체가 아니라 목표, 기준, 검증, 예외, 책임의 경계를 설계하는 데 있음을 공통으로 보여준다.

주제어: AI 에이전트, 루프 엔지니어링, 교사 주도성, 코에이전시, 협력적 수업설계, 학술 글쓰기

---

## Abstract

---

This issue paper examines how AI agents are reshaping problem definition, instructional design, tool operation, and academic writing through four practice- and research-oriented contributions from educational settings. Chapter 1 proposes loop engineering as a minimum learning unit for agent education, enabling learners to translate domain problems into structured cycles of goals, actions, observations, verification, adjustment, termination, and human escalation. Chapter 2 analyzes the Hermes case to show how teachers exercise agency by configuring permissions, tools, operational loops, and verification procedures.

Chapter 3 presents the T-CID web application as an implementation of co-agency that supports collaborative lesson design while preserving teacher leadership and deliberation. Chapter 4 reflects on an LLM-agent-assisted academic writing process, highlighting gains in speed and scope as well as the continued need to formalize human feedback for checking citations, numerical claims, disciplinary style, and argumentative accuracy.

Across the four chapters, the central capability is not the generation of polished outputs itself, but the human design of goals, criteria, validation, exceptions, and accountability boundaries.

Keywords: AI Agents, Loop Engineering, Teacher Agency, Co-agency, Collaborative Lesson Design, Academic Writing

## CONTENTS

01

**루프 엔지니어링: 에이전트 교육의 최소 학습 단위**

원종윤 · 동명대학교 교수

02

**교사는 어떻게 AI 에이전트를 운영하는가**

박권 · 호원중학교 기술가정 교사

03

**교사의 코에이전시를 지키는 T-CID 웹앱 구현**

홍성용 · 서울행당초등학교

04

**LLM 에이전트 기반 학술 논문 집필의 실제와 한계**

이태희 · 연세대학교 의과대학 융합의학과



## CHAPTER 01

## 루프 엔지니어링: 에이전트 교육의 최소 학습 단위

전공 학습자가 현장 문제를 맞춤형 에이전트 구조로 번역하는 교육 프레임

원종윤 · 동명대학교 교수



루프 엔지니어링은 복잡한 하네스를 직접 구현하지 않고도, 도메인 문제를 사람·규칙·AI 의 작업 구조로 번역하고 관찰·조정·종료·인간 회부를 설계하게 하는 에이전트 교육의 최소 학습 단위가 될 수 있다.

## 1. AI 교육은 무엇을 가르쳐야 하는가

대학의 AI 교육이 무엇을 가르쳐야 하는지를 두고 여러 관점이 공존한다. 한쪽에서는 생성형 AI 도구와 프롬프트의 활용법을 강조하고, 다른 한쪽에서는 편향, 환각, 저작권, 책임과 같은 윤리와 리터러시를 강조한다. 보다 기술적인 교육에서는 API, 자동화, 에이전트 개발과 멀티 에이전트 시스템의 구현을 다룬다.

이 세 방향은 모두 필요하지만 서로 분리될 때 한계가 뚜렷하다. 활용 교육은 특정 서비스의 기능을 익히는 데 머물기 쉽고, 윤리 교육은 실제 AI 사용 과정과 분리된 주의사항이나 선언적 지식이 되기 쉽다. 반면 에이전트 개발 교육은 프로그래밍, 도구 연결, 메모리, 모델 라우팅, 권한 관리 등 높은 기술적 진입장벽을 요구한다.

이미 만들어진 에이전트에 의도를 입력하고 결과를 받는 일은 유용한 활용 경험이지만, 그것만으로는 에이전트 역량을 충분히 설명하기 어렵다. 목표와 절차, 판단 기준, 검증 방식, 인간 개입 지점은 대부분 서비스 제공자가 설계하기 때문이다. 사용자는 에이전트가 어떤 과정으로 결과를 만들었는지 충분히 이해하지 못한 채 하나의 서비스를 구독하고 이용하기도 한다.

최근 자연어 기반 개발 도구와 노코드 자동화 환경의 발전으로 비전공자도 자신의 의도와 업무 절차를 설명해 작은 서비스나 에이전트의 프로토타입을 만드는 일이 가능해진다. 그러나 구현의 진입장벽이 낮아진다고 해서 해결할 가치가 있는 문제가 저절로 정의되는 것은 아니다. 무엇을 자동화할지, 어느 단계에는 AI 가 필요하지 않은지, 어디에서 사람이 판단하고 책임져야 하는지를 결정하려면 현장과 도메인에 관한 지식이 필요하다.

따라서 개발이 쉬워질수록 문제 정의와 설계의 중요성은 오히려 커진다. 대학의 AI 교육은 모든 학생을 전문 개발자로 만드는 데 머물지 않고, 각 전공의 학생이 자신의 도메인에서 해결할 문제를 발견하고 기존 업무를 구조화하며 사람과 AI의 역할을 설계할 수 있도록 해야 한다. UNESCO의 학생 AI 역량 프레임워크도 인간 중심 관점, AI 윤리, AI 기술과 활용, AI 시스템 설계를 함께 제시하며 학생을 책임 있는 사용자이자 공동 창작자로 바라보고 있다.(UNESCO, 2024).

## 2. 어디까지를 에이전트로 볼 것인가

에이전트 역량을 교육하려면 먼저 교육에서 다룰 에이전트의 범위를 정할 필요가 있다. 여기서 AI 에이전트란 사용자가 부여한 목표와 제약 안에서 필요한 행동이나 도구를 선택·실행하고, 그 결과를 관찰해 다음 행동을 조정하며, 완료·중단·인간 회부 조건에 도달할 때까지 작업을 수행하는 시스템을 의미한다.

이 정의에는 목표, 행동, 관찰, 조정, 종료가 포함된다. 여러 에이전트, 장기 기억, MCP, 복잡한 하네스는 에이전트를 확장하는 기술 요소이지 기초 교육의 필수조건은 아니다. 이 글에서는 실행 결과가 다음 행동을 바꾸고, 명시된 완료·중단·인간 회부 조건을 갖춘 작은 단일 루프까지 에이전트틱한 구조로 본다. 이는 보편적으로 합의된 경계를 선언하는 것이 아니라 교육을 위한 조작적 경계다. ReAct가 추론과 행동을 교차시키고 외부 환경에서 얻은 관찰을 이후의 계획에 반영한 것은 이러한 구조의 대표적 선행 사례다(Yao et al., 2023).

‘에이전트를 활용한다’는 표현도 수준을 나누어 볼 필요가 있다. 만들어진 서비스를 선택하고 결과를 얻는 것은 **이용**, 계획과 실행을 검토하고 권한을 조절하는 것은 **감독**, 자신의 문제에 맞게 목표·도구·판단 기준·예외와 인간 개입을 정하는 것은 **설계**, 이를 코드와 시스템으로 구현하는 것은 **개발**에 해당한다. 비전공자를 위한 대학 교육에서 특히 비어 있는 영역은 이용과 개발 사이의 **설계** 역량이다.

| 구분      | 사용자가 하는 일              | 교육의 초점       |
|---------|------------------------|--------------|
| 에이전트 이용 | 만들어진 서비스를 선택하고 결과를 얻는다 | 도구 선택과 결과 검토 |
| 에이전트 감독 | 계획·권한·승인 범위를 조절한다      | 통제와 책임       |
| 에이전트 설계 | 목표·도구·판단 기준·예외를 구성한다   | 도메인 문제의 구조화  |
| 에이전트 개발 | 설계안을 코드와 시스템으로 구현한다    | 기술 구현과 운영    |

표 1. '에이전트를 활용한다'의 네 수준

### 3. 왜 루프가 최소 학습 단위인가

최근의 에이전트 관련 연구와 실무 담론에 따르면, 에이전트 시스템의 실제 역량은 모델 자체뿐 아니라 목표와 과업 명세, 맥락, 도구, 검증, 권한, 인간 개입을 어떻게 구성하는가, 즉 모델-하네스-환경 구조에서 형성된다는 점을 강조한다(Zhong & Zhu, 2026). 기억, 절차, 상호작용 규칙을 모델 밖으로 외재화하는 흐름 역시 주변 구조가 에이전트의 실제 역량을 형성함을 보여준다(Zhou et al., 2026).

그러나 하네스 전체를 비전공자 대상 기초 교육의 출발점으로 삼기는 어렵다. 기억 구조, 도구 호출, 모델 라우팅, 미들웨어, 복수 에이전트의 협업까지 한꺼번에 다루면 학생은 현장 문제보다 기술 구성요소를 익히는 데 더 많은 부담을 느끼게 된다. 루프는 이러한 복잡성을 걷어내면서도 에이전트의 핵심 작동 원리를 보존한다.

루프 엔지니어링은 사용자가 매 단계 프롬프트를 입력하는 역할에서 벗어나, 목표를 정의하고 행동과 검증 조건을 배치하며, 실행 결과에 따라 재시도·종료·인간 회부가 이루어지는 반복 구조를 설계하는 실무적 접근이다(Osmani, 2026). 교육의 관점에서는 복잡한 하네스를 그대로 가르치는 대신, 목표·의도, 맥락·입력, 행동·도구, 관찰·검증, 조정·재시도, 종료·인간 회부라는 여섯 요소를 설계하게 할 수 있다(그림 1).

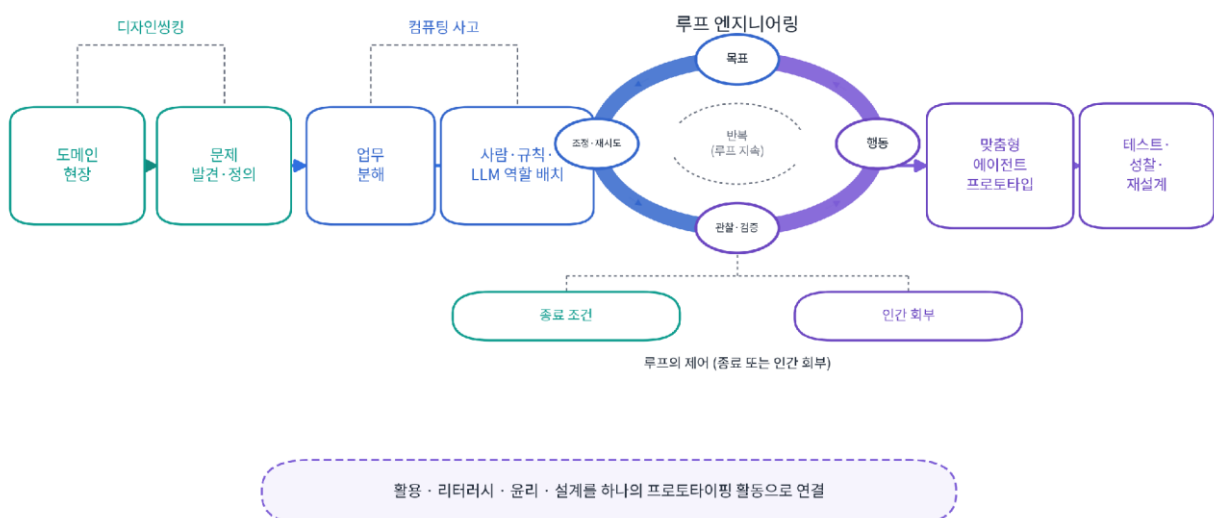


그림 1. 루프 기반 에이전트 설계 교육의 전체 흐름 — 도메인 현장에서 문제를 발견해 업무를 분해하고, 사람·규칙·LLM의 역할을 배치한 뒤, 목표·행동·관찰·조정의 루프로 프로토타입을 만들어 테스트하고 다시 설계한다.

단순 반복은 같은 행동을 여러 번 수행하지만, 루프는 관찰된 결과에 따라 다음 행동을 바꾸고 성공·실패·비용 소진·위험 발생과 같은 종료 조건을 갖는다. 학생은 무엇을 실행할지뿐 아니라 무엇을 확인하고, 언제 다시 시도하며, 언제 멈추고 사람에게 넘길지를 설계한다. 이 과정에서 활용·리터러시·윤리·설계가 하나의 활동 안에서 결합된다.

## 4. 도메인 문제를 에이전트 구조로 번역하는 교육

루프 기반 교육의 출발점은 AI 도구가 아니라 도메인의 현장 문제여야 한다. “AI로 무엇을 만들까”에서 시작하면 기술이 해결책을 주도하기 쉽다. 대신 누가 어떤 일을 하고 있으며, 어디에서 시간과 오류, 반복과 판단 부담이 발생하는지를 관찰해야 한다.

이 과정은 디자인씽킹과 자연스럽게 연결된다. 디자인씽킹이 사용자와 맥락을 이해하고 해결할 문제를 정의한 뒤, 아이디어를 프로토타입으로 만들어 테스트하는 과정이라면(Brown, 2008), 루프 설계는 그렇게 발견한 문제를 사람·규칙·AI가 수행할 수 있는 작업 구조로 번역하는 과정이다. 이때 컴퓨팅 사고의 분해와 추상화는 암묵적으로 처리되던 업무를 명시적인 단계와 조건으로 드러내는 역할을 한다(Wing, 2006).<sup>1</sup>

업무를 분해한 뒤에는 ‘수동 또는 AI’라는 두 범주로만 나누지 않는다. 목표 설정과 가치 판단처럼 사람이 직접 수행할 일, 기준이 명확해 규칙으로 자동화할 일, 요약이나 비정형 정보 구조화처럼 AI가 보조할 일, AI가 수행하되 사람이 승인할 일, 성공·실패 조건이 분명해 예외만 사람이 검토할 일을 구분할 수 있다. 높은 자동화 수준이 항상 더 좋은 것은 아니다. 교육의 목표는 자동화를 극대화하는 것이 아니라 업무에 적절한 수준을 선택하고 그 이유를 설명하는 것이다.

| 자동화 수준          | 적합한 업무                       |
|-----------------|------------------------------|
| 사람이 직접 수행       | 목표 설정, 가치 판단, 책임이 따르는 결정     |
| 규칙으로 자동화        | 기준이 명확한 분류, 비교, 형식 확인, 중복 제거 |
| AI가 보조          | 요약, 초안, 아이디어 생성, 비정형 정보 구조화  |
| AI가 수행하고 사람이 승인 | 오류 가능성과 영향이 있는 비교·판정·수정 제안   |
| AI가 수행하고 예외만 검토 | 반복량이 많고 성공·실패 조건이 명확한 업무     |

<sup>1</sup> 이 글에서는 AI와 LLM을 함께 사용한다. 교육 프레임을 다룰 때는 판단 주체를 포괄하는 의미에서 'AI'로, 뒤의 참고문헌 검증 사례에서는 실제 판단부의 성격을 드러내기 위해 'LLM'으로 구분해 적는다

표 2. 업무별 자동화 수준의 스펙트럼

교육용 에이전트 프로토타입은 완성된 소프트웨어일 필요가 없다. 업무 흐름도, 사람·규칙·AI 역할 배치표, 판단 기준, 예외와 승인 지점, 종료 조건을 표현한 설계안만으로도 시작할 수 있다. 이후 스프레드시트나 노코드 도구로 일부 단계를 구현하거나 가상의 입력을 넣어 루프를 시뮬레이션할 수 있다. 코딩 역량이 있는 학습자는 이를 API와 단일 에이전트로 확장하고, 심화 단계에서 기억·도구·멀티 에이전트를 연결할 수 있다.

## 5. 참고문헌 검증 루프: 교육용 프로토타입 사례

도메인 업무를 루프로 번역하는 과정을 보여주기 위해 학술 원고의 참고문헌 검증을 작은 사례로 구성했다. 이 사례는 특정 모델의 성능을 입증하는 실험이 아니라, 업무를 어떻게 분해하고 사람·규칙·LLM에 배치할 수 있는지를 보여주는 탐색적 교육 프로토타입이다.

참고문헌 검증은 서지정보 구조화, 외부 데이터베이스 검색, 후보 문헌 비교, 오류와 충돌 확인, 수정 제안, 최종 검토로 나뉜다. 여기서 역할 배치는 분명하다. 문헌의 존재 여부는 LLM의 기억이 아니라 외부 데이터베이스로 확인하고, 저자·연도·DOI는 규칙으로 비교하며, 제목이 축약되거나 표현이 달라 같은 문헌인지 애매한 경우에만 LLM의 언어적 판단을 보조로 쓴다. 저자나 연도가 충돌하거나 후보가 검색되지 않으면 자동 확정하지 않고 사람에게 넘긴다. 최종 결과만 확인하는 대신 중간 판단을 규칙으로 검증하는 구조는 과정 검증 연구와도 맞닿아 있다(Pronesti et al., 2026).

여섯 건의 모의 참고문헌에서 규칙만 사용한 전략은 LLM 호출이 없었지만 사람이 두 건을 검토해야 했다. 모든 후보 판단에 LLM을 우선 사용하면 다섯 번의 호출로 사람 검토는 한 건이 되었다. 반면 규칙이 먼저 처리하고 애매한 사례에서만 LLM을 호출한 전략은 한 번의 호출로 같은 자동 처리 결과를 얻었다. 이는 비용 절감의 우수성을 일반화하려는 결과가 아니라, 규칙·LLM·사람의 배치가 토큰과 인간의 검토 부담을 함께 변화시킨다는 점을 보여주는 교육 자료다.

| 판단 전략              | LLM 호출 | 사람 검토 | 자동 처리 |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 규칙만 사용             | 0 회    | 2 건   | 4 건   |
| LLM을 우선 사용         | 5 회    | 1 건   | 5 건   |
| 규칙 후 애매할 때만 LLM 사용 | 1 회    | 1 건   | 5 건   |

표 3. 판단 전략별 비용과 결과 (모의 환경, 참고문헌 6 건)

학습자는 왜 후보 검색을 LLM에 맡기지 않았는지, 왜 명확한 필드 비교는 규칙으로 처리했는지, 왜 의미 해석에만 LLM을 사용했는지, 어떤 충돌에서 사람에게 판단을 돌려주었는지를 설명해야 한다. 기능의 수나 자동화율보다 이러한 배치의 근거가 에이전트 설계 역량의 평가 대상이 된다.

## 6. 결론: 사용자가 아니라 도메인 설계자를 기르는 교육

에이전트 시대의 대학 교육은 만들어진 서비스를 능숙하게 이용하는 사람만을 길러서는 충분하지 않다. 그렇다고 모든 학생이 복잡한 하네스와 멀티 에이전트 시스템을 구현하는 전문 개발자가 될 필요도 없다. 자연어로 작은 서비스와 자동화를 구현할 수 있는 환경에서는 현장의 업무를 가장 잘 아는 사람이 문제의 목적, 예외, 위험과 책임의 경계를 구조화하는 역량이 중요해진다.

**루프 엔지니어링은 이러한 에이전트 교육의 최소 학습 단위가 될 수 있다. 복잡한 기술 요소를 모두 포함하지 않으면서도 목표·행동·관찰·검증·조정·종료와 인간 회부를 경험하게 하고, 활용·리터러시·윤리를 별도 과목이 아니라 하나의 설계 활동으로 다루게 한다.** 물론 이 제안은 아직 검증된 완성형 교육모형이 아니다. 전공별 수업 적용을 통해 문제 정의, 업무 분해, 자동화 판단과 책임 있는 설계 역량이 실제로 향상되는지 검증할 필요가 있다. 그러나 교육의 출발점은 분명하다. 에이전트를 사용하는 법에서 시작하되, 자신의 도메인 문제에 맞게 에이전트의 일과 경계를 설계하는 능력으로 나아가야 한다. 모든 학생이 전문 개발자가 될 필요는 없지만, 누구나 무엇을 사람에게 남기고 무엇을 규칙과 AI 에 맡길지를 설계할 수 있어야 한다. 루프 엔지니어링은 그 판단을 처음 외부화하고 시험하는 최소 교육용 프로토타입이 될 수 있다.



## CHAPTER 02

## 교사는 어떻게 AI 에이전트를 운영하는가

에르메스 사례로 본 하네스·루프 엔지니어링과 교사-AI 공동 주도성

박권 · 호원중학교 기술가정 교사



## 초록

본 이슈페이퍼는 제 1 호 제 4 장 「Claude Code 를 활용한 바이브 코딩 실전 가이드」에서 다룬 CLI 환경, 권한 설정, 컨텍스트 관리, Skills 시스템을 출발점으로, 교사의 AI 활용 역량이 단순한 도구 사용을 넘어 AI 에이전트 운영 역량으로 확장되는 과정을 분석한다. 분석 사례는 작성자가 실제 운영 중인 에르메스(Hermes Agent 기반) 환경이다. 에르메스는 로컬 파일, 메시징 플랫폼, 브라우저, 구글 드라이브, 크론, 메모리, 스킬을 결합해 자료 제작·업로드·검증·기록을 수행하는 에이전트로, 이 사례를 통해 하네스가 AI 의 작동 범위와 안전 경계를 정하고 루프 엔지니어링이 산출물을 반복적으로 개선·검증·추적하는 절차를 설계함을 보인다. 결론적으로 AI 시대 교사 주도성의 핵심은 사용량이 아니라 통제의 질이다. AI 가 교육적 목적 안에서 작동하도록 범위와 기준을 설정하고, 산출물을 비판적으로 평가하며, 최종 판단권을 유지하는 교사-AI 공동 주도성(co-agency)이 그것이다.

주제어: AI 에이전트 운영, 하네스, 루프 엔지니어링, 루프 프롬프트, 교사-AI 공동 주도성, Skills, 교육 자동화

## I. 머리말: 바이브 코딩에서 AI 에이전트 운영으로

제 1 호는 바이브 코딩을 통해 교사가 교육용 도구의 소비자에서 생산자로 전환될 수 있음을 보여주었다. 그러나 2026 년 현재 변화의 초점은 한 단계 더 이동하고 있다. 교사는 자연어로 코드를 생성하는 수준을 넘어, AI 가 파일을 읽고, 도구를 호출하고, 웹을 확인하고, 플랫폼에 결과를 전달하며, 정해진 시간에 반복 작업을 수행하는 에이전트 운영 단계로 진입하고 있다.

이 전환에서 중요한 것은 모델의 성능 자체보다 모델이 어떤 조건 안에서 작동하는가이다. 교사가 AI 에게 “자료를 만들어 달라”고 요청하는 것과, AI 가 교육과정 기준·학생 맥락·저장 위치·검증 기준·배포 경로를 통과하도록 운영 구조를 설계하는 것은

전혀 다른 수준의 실천이다. 특히 제 1호 제 4 장에서 다룬 전체 권한 자동 승인 방식은 강력하지만 위험하다. 하네스는 바로 이 위험을 통제하기 위해 필요한 운영 율타리다.

여기서 교사의 역할은 AI 산출물을 대신 만드는 것이 아니라, 목표·기준·권한·종료 조건을 설계하고 최종 판단권을 유지하는 것이다.

| 핵심 질문 | 내용                                       |
|-------|------------------------------------------|
| ①     | 에르메스 운영에서 교사 주도성은 어떻게 나타나는가?             |
| ②     | 하네스는 AI 활용의 안전성과 교육적 적합성을 어떻게 보장하는가?     |
| ③     | 루프 엔지니어링은 산출물 품질과 교사 전문성 축적을 어떻게 변화시키는가? |
| ④     | 이 사례는 교사교육과 학교 단위 AI 운영 설계에 어떤 시사점을 주는가? |

## II. 에르메스 에이전트 운영 사례

본고는 작성자가 운영해 온 여러 에이전트 환경 가운데 도구·메모리·스킬·스케줄러가 가장 통합적으로 결합된 에르메스 환경을 대표 사례로 삼는다. 에르메스는 단일 챗봇이 아니라 로컬 시스템, 메시징 플랫폼, 스킬 라이브러리, 예약 작업을 연결한 에이전트 기반 업무실에 가깝다. 운영 프레임워크는 Hermes Agent 이며, 특정 모델에 종속되지 않는 model-agnostic 구조를 갖는다.

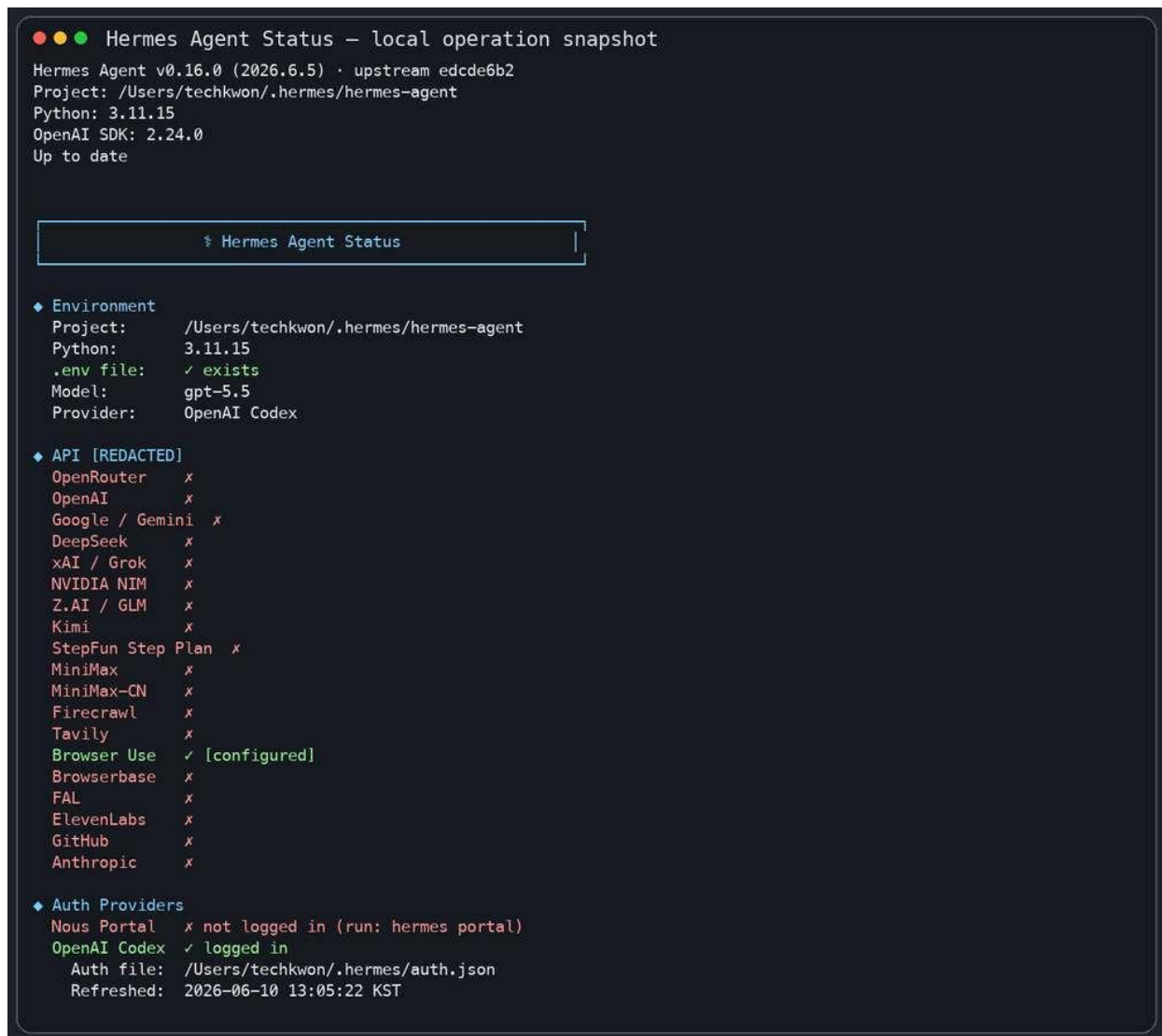


그림 1. 저용량 스크린샷: 에르메스 운영 상태와 연결 플랫폼

대표 사례는 세 가지다. 첫째, 강의자료 제작·업로드 과정에서 에르메스는 파일 확인, 업로드, 중복 처리, 링크 검증까지 수행했다. 둘째, 아침 브리핑·위키 정리·상태 점검 등 반복 업무는 크론 기반 정기 운영 루프로 관리된다. 셋째, 문서 변환이나 드라이브 업로드 같은 반복 절차는 스킬로 축적되어 다음 작업에서 다시 호출된다. 이 세 사례는 교사의 암묵지가 실행 가능한 절차 지식으로 외부화되는 장면을 보여준다.

| 운영 영역  | 에르메스의 작동                          | 교사 업무와의 연결                      |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 자료 운영  | 로컬 파일 확인, 문서 생성, Drive 업로드, 링크 검증 | 강의자료 제작 이후 배포·공유까지 수업 준비 루프에 포함 |
| 정기 자동화 | 크론 기반 브리핑, 위키 정리, 상태 점검           | 반복 업무를 기억이 아니라 운영 절차로 전환        |
| 절차 지식  | 반복 업무를 스킬과 메모리로 관리                | 교사의 노하우를 재사용 가능한 전문성으로 축적       |

### III. 하네스: 에르메스를 교육 목적 안에 묶는 운영 울타리

에이전트 하네스란 AI가 무제한으로 작동하지 않도록 역할, 목적, 허용 도구, 금지 조건, 검증 기준, 기록 방식을 결합해 만든 운영 울타리다. 단순한 프롬프트가 “이번 답변을 어떻게 만들 것인가”를 지시한다면, 하네스는 “AI가 어떤 조건에서 계속 작동할 수 있는가”를 정한다. 에르메스 사례에서 하네스는 페르소나 규칙, 도구 사용 권한, 데이터 경계, 검증 기준, 인간 승인 지점, 기억·스킬 관리까지 포함한다.

하네스는 AI를 불신하기 위한 장치라 아니라, AI가 교사의 목적 안에서 더 안정적으로 일하도록 만드는 협업 조건이다. 교사는 AI를 완전히 통제하는 관리자라기보다, AI가 수행할 수 있는 역할과 수행해서는 안 되는 영역을 구분하는 설계자가 된다. 이 지점에서 하네스는 교사-AI 공동 주도성의 기반이 된다.

| 하네스 층위 | 에르메스 사례                                               | 교육적 의미                                             |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 역할 하네스 | 메스는 직접 호출될 때만 응답하고, 다른 봇 호출에는 개입하지 않는다.               | AI가 언제 말하고 언제 침묵해야 하는지 정하는 교실·교무실 운영 규칙이다.         |
| 도구 하네스 | 파일, 브라우저, 드라이브, 크론, 이미지 생성 도구를 작업 목적에 맞게 제한적으로 사용한다.  | AI에게 도구를 허용하되, 학생 데이터·공개 게시·삭제 작업은 별도 승인 대상으로 남긴다. |
| 자료 하네스 | 원본 raw/Drive 파일은 수정·삭제하지 않고, curated output만 별도 관리한다. | 교육자료의 출처성과 재현성을 지키는 원칙이다.                          |

#### III-2. 하네스의 세부 작동: 검증·기억·승인 지점

에르메스 하네스의 핵심은 도구 사용 허가보다 검증과 승인 지점에 있다. AI가 어떤 파일을 만들거나 업로드했다고 보고하더라도, 교사는 파일 존재, 링크 접근성, 실행 로그를 확인해야 한다. 이 검증 기준이 없으면 에이전트는 “그럴듯한 완료 보고”를 할 수 있지만 실제 수업에 사용할 수 있는 산출물이 없을 수 있다.

또 하나의 중요한 하네스는 기억 관리다. 에르메스는 사용자 선호와 운영 규칙을 메모리에 저장하고, 반복 절차는 스킬로 축적한다. 이때 개인정보나 일시적 작업 결과를 무분별하게 기억하는 것이 아니라, 다음 작업에서 반복적으로 쓰일 안정적 규칙과 절차만 남겨야 한다. 기억 하네스는 AI의 장기 협업 능력을 높이는 동시에, 불필요한 정보 축적을 막는 경계다.

| 하네스 요소   | 잘못 설계될 때의 위험                    | 에르메스식 보완                    |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 검증 기준 부재 | 업로드 실패, 빈 파일, 접근 불가 링크를 성공으로 오인 | 파일·링크·로그 확인 후 보고            |
| 권한 과잉    | 삭제, 게시, 외부 전송이 자동 실행될 위험        | 학생 데이터·외부 게시·삭제는 인간 승인 지점으로 |

| 하네스 요소 | 잘못 설계될 때의 위험            | 에르메스식 보완                |
|--------|-------------------------|-------------------------|
|        |                         | 분리                      |
| 기억 과잉  | 일시적 정보나 민감정보가 장기 기억에 남음 | 선호·절차·안정 규칙만 메모리/스킬로 보존 |
| 역할 혼선  | 다른 봇 대화나 일반 메시지에 개입     | 직접 호출 조건과 플랫폼별 응답 규칙 설정 |

따라서 하네스는 기술적 안전장치이면서 동시에 교육적 판단 구조다. 교사는 “AI가 할 수 있는 일”보다 “AI에게 맡겨도 되는 일”을 먼저 구분해야 한다.

## IV. 루프 엔지니어링: 생성 이후를 설계하는 반복 개선 구조

루프 엔지니어링은 AI 결과를 한 번 생성하고 끝내지 않고, 기준 설정·생성·자기평가·수정·검증·기록·재사용이 순환하도록 설계하는 활동이다. 여기서 중요한 점은 “반복 실행”과 “반복 개선”을 구분하는 것이다. 단순 반복 실행은 같은 작업을 여러 번 돌리는 자동화에 가깝다. 반면 루프 엔지니어링은 매 반복마다 평가 기준을 적용하고, 결함을 찾아 수정하며, 그 과정을 다음 작업에 남기는 구조다.



그림 2. 루프 프롬프트와 반복 개선 구조

에르메스 운영에서 루프는 세 층위로 나타난다. 첫째, 프롬프트 층위에서는 AI가 초안을 만들고, 교사가 제시한 기준에 따라 자기평가하며, 미흡한 항목을 다시 수정한다. 이것이 최근 말하는 루프 프롬프트다. 둘째, 도구 실행 층위에서는 파일 확인, 업로드, 링크 검증, 오류 복구처럼 실제 시스템 작업이 반복된다. 셋째, 지식 축적 층위에서는 성공한 절차가 스킬이나 위키로 저장되어 다음 작업의 출발점이 된다.

## IV-2. 에르메스 사례로 본 루프의 세 층위

| 루프 층위    | 작동 방식                                  | 에르메스 예시                                              |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 루프 프롬프트  | 초안 → 자기평가 → 결함 목록화 → 수정 → 종료 조건 확인     | 강의자료 초안을 만든 뒤 최신성·실서비스명·한글 줄바꿈·예상 결과 기준으로 재검토        |
| 도구 실행 루프 | 작업 실행 → 결과 확인 → 실패 원인 분류 → 대안 실행       | Drive 업로드 후 파일 ID 와 외부 접근 링크를 확인하고 실패 시 다른 업로드 경로 시도 |
| 검증 루프    | AI 보고 → 실제 파일·링크·로그 확인 → 완료 여부 판단      | 크론 실행 결과가 ok 인지, 산출물이 실제 경로에 존재하는지 확인                |
| 지식 축적 루프 | 반복 절차 → 스킴화 → 다음 작업에서 재사용 → 오류 발견 시 수정 | 문서 변환·Drive 업로드·이미지 생성 절차를 스킴로 관리하고 필요 시 패치          |

따라서 에르메스의 루프 엔지니어링은 단순히 자동화 스크립트를 예약해두는 것이 아니다. 교사가 “좋은 결과”의 기준을 정하고, AI가 그 기준을 통과할 때까지 산출물을 점검·수정하게 하며, 실제 도구 실행 결과까지 확인한 뒤, 반복 가능한 절차로 남기는 전체 설계다. 이때 종료 조건이 중요하다. “대충 완성”이 아니라 파일이 존재하고, 링크가 열리고, 문서 기준을 충족하고, 교사가 승인할 수 있을 때 루프가 종료된다.

| 에르메스 작업     | 하네스가 정하는 것                        | 루프 엔지니어링이 정하는 것                    |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 강의자료 작성     | 톤, 최신성, 직접 스크린샷, 한글 줄바꿈, 실습 가능성   | 초안 작성 후 기준표로 자기평가하고 미흡 항목을 재작성     |
| 구글 드라이브 업로드 | 대상 폴더, 원본 보존, 공개 범위, 링크 검증        | 업로드→파일 ID 확인→외부 접근 확인→실패 시 재시도     |
| 위키 기록       | raw 원본 불변, 태그·백링크·근거 자료 기준        | 초안 기록→근거 확인→태그 보강→다음 synthesis에 연결 |
| 크론 브리핑      | 무단 pause/update 금지, 실패 시 원래 방식 복구 | 정기 실행→오류 확인→후속 조치→기록 축적            |

## V. 한계와 비판적 검토

에이전트 운영은 강력하지만 만능이 아니다. AI 시대 교사 주도성의 핵심은 AI의 한계와 편향을 비판적으로 평가하는 능력에 있다. 실제 운영에서는 AI가 “성공했다”고 보고했지만 결과가 비어 있거나, 업로드 링크가 외부에서 열리지 않거나, 크론 작업이 조용히 실패하는 일이 발생할 수 있다. 따라서 “생성 즉시 신뢰”가 아니라 “검증을 통과한 결과만 신뢰”해야 한다.

자동화해서는 안 되는 영역도 분명하다. 학생 평가와 생활기록, 민감정보가 포함된 데이터의 외부 전송, 파일의 영구 삭제, 외부 공개 게시, 학생·학부모 대상 메시지 발송은 자동 실행 대상이 아니라 인간 승인 지점으로 남겨야 한다. 특히 전체 권한 자동 승인 모드는 학생 데이터나 외부 게시와 결합될 때 위험이 커진다. 하네스의 승인 지점 설계는 이 위험을 통제하기 위한 장치다.

또한 한국 공교육 현장은 망분리, 개인정보, 서비스 이용약관, 미성년자 계정 사용 기준을 고려해야 한다. 따라서 학교 적용은 학생 데이터가 개입되지 않는 자료 정리, 브리핑, 위키 기록, 공개 자료 관리부터 단계적으로 시작하는 것이 적절하다.

| 위험 영역   | 자동화 위험                | 권장 하네스                    |
|---------|-----------------------|---------------------------|
| 학생 데이터  | 민감정보 외부 전송 또는 장기 저장   | 비식별·가명처리, 외부 전송 금지, 교사 승인 |
| 외부 공개   | 부정확한 자료나 저작권 문제 자료 게시 | 게시 전 인간 검토와 출처 확인         |
| 파일 삭제   | 원본 자료 훼손 또는 복구 불가     | 원본 불변 원칙, 별도 산출물 폴더 사용    |
| 평가·생활기록 | AI 판단이 학생 평가에 직접 개입   | AI는 보조, 최종 판단은 교사         |

## VI. 교육 현장 적용과 교사교육 시사점

에르메스 사례는 교사 연수의 초점이 AI 도구 체험에서 AI 운영 설계로 이동해야 함을 보여준다. 교사는 모델명과 프롬프트 예시를 아는 것만으로 충분하지 않다. 어떤 작업을 AI에게 맡길지, 어떤 도구를 허용할지, 어느 지점에서 인간 승인이 필요한지, 결과를 어떻게 검증하고 기록할지 설계해야 한다.

| 연수 모듈   | 핵심 실습                     | 산출물             |
|---------|---------------------------|-----------------|
| 하네스 설계  | 허용 도구·금지 작업·승인 지점 정의      | AI 운영 하네스 카드    |
| 루프 프롬프트 | 평가 기준·자기평가·수정·종료 조건 설계    | 교사용 루프 프롬프트 템플릿 |
| 검증 루프   | 파일·링크·출처·오류 확인 절차 설계      | 검증 체크리스트        |
| 스킬화     | 반복 업무를 SKILL.md 형태로 문서화   | 교사용 스킬 초안       |
| 학교 적용   | 망분리·개인정보·약관을 고려한 적용 범위 설정 | 학교 AI 운영 시나리오   |

이 관점에서 교사-AI 공동 주도성은 AI와 교사가 동등하게 판단한다는 뜻이 아니다. AI는 아이디어 생성, 반복 검토, 도구 실행을 맡을 수 있지만, **교육적 적합성, 학생 맥락, 윤리적 책임, 최종 공개 여부**는 교사가 판단해야 한다.

학교 단위 적용은 작은 운영 루프에서 출발하는 것이 좋다. 예를 들어 공개 자료 정리, 교사용 브리핑, 수업 아이디어 초안, 연수 자료 요약처럼 학생 개인정보가 개입되지 않는 작업부터 시작하고, 이후 검증 루프와 승인 지점이 안정화된 뒤 적용 범위를 넓혀야 한다.

## VII. 결론 및 제언

에르메스 운영 사례는 AI 활용의 초점이 “무엇을 생성할 것인가”에서 “어떻게 운영할 것인가”로 이동하고 있음을 보여준다. 교사는 결과물을 단순히 소비하는 사용자가 아니라, AI의 역할과 권한을 설정하고, 도구 사용을 제한하며, 루프 프롬프트와 검증 루프로 결과를 개선하고, 반복 가능한 스킬로 축적하는 운영자가 된다.

따라서 AI 시대의 교사 주도성은 프롬프트 작성 능력만으로 설명될 수 없다. 그것은 AI 에이전트가 교육적 목적과 학교의 안전 규칙 안에서 작동하도록 하네스를 설계하고, 산출물을 반복적으로 평가·수정·검증하며, 최종 판단권을 교사가 유지하는 공동 주도성으로 이해되어야 한다.

### 정책 및 실천 제언

- 교사 연수는 도구 체험을 넘어 하네스 설계와 자동화의 한계 판단 실습을 포함해야 한다.
- 학교는 허용 도구·금지 작업·승인 지점·기록 방식을 명시한 AI 운영 템플릿을 마련해야 한다.
- AI 활용 수업 평가는 산출물의 미려함보다 자기평가·수정·검증 루프의 품질을 기준으로 삼아야 한다.
- 학생 데이터·외부 게시·파일 삭제·메시지 발송에는 명확한 인간 승인 지점을 둔다.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> 스크린샷은 2026년 6월 로컬 에르메스 운영 환경을 기준으로 생성하였다. 스크린샷이 아닌 개념 이미지는 Code로 이미지 생성하여 삽입하였다



## CHAPTER 03

## 교사의 코에이전시를 지키는 T-CID 웹앱 구현

교실 속 AI 에이전트 협력적 수업설계 모형

홍성용 · 서울행당초등학교



## 들어가는 말: AI 시대, 교사의 '주도성'은 어디에 있는가

생성형 AI가 교실에 들어오면서 가장 자주 듣는 질문은 “AI가 교사를 대체할까?”이다. 그러나 이 질문은 출발점이 틀렸다. 더 정확한 질문은 “교사와 AI는 어떻게 '함께(co-)' 일하며, 그 속에서 교사의 주도성은 어떻게 지켜지는가”이다.

OECD의 Learning Compass 2030은 학생의 주도성(student agency)이 진공 속에서 자라지 않는다고 말한다. 그것은 교사·동료·도구와 맺는 상호 지지적 관계, 즉 코에이전시(co-agency) 안에서 발달한다. 본고는 이 렌즈를 학생이 아니라 교사 자신에게 돌린다. 교사의 주도성 역시, 잘 설계된 AI 및 동료 교사와의 코에이전시 속에서 협력적 수업 설계의 모범 사례가 될 수 있다.

본고가 소개하는 'T-CID 에이전트'는 AI 에이전트가 교사들의 협력적 수업 설계를 지원하며 교사와 교사의, 교사와 AI의 코에이전시(주도성)를 지원하는 웹앱으로 관련 내용은 올해 8월에 정식으로 출간할 예정이다.

## 2. 교실에서 쓰는 에이전트, 'T-CID' 소개

T-CID 에이전트는 설계 과정을 다섯 단계로 안내하고, 각 단계마다 에이전트가 수업 설계 대화를 진행하며 결과를 산출물로 기록한다.

| 단계 | 이름           | 핵심 내용                         |
|----|--------------|-------------------------------|
| T  | Teams(팀 준비)  | 공통 비전, 설계 방향, 역할 분담, 팀 규칙, 일정 |
| A  | Analysis(분석) | 주제 선정, 핵심아이디어·성취기준 분석, 통합     |

| 단계 | 이름                        | 핵심 내용                          |
|----|---------------------------|--------------------------------|
|    |                           | 수업목표, 학습자·맥락 분석                |
| Ds | Design(설계)                | 평가 계획, 문제상황, 학습활동, 지원 도구, 스캐폴딩 |
| DI | Develop-Implement (개발·실행) | 자료 개발, 수업 기록                   |
| E  | Evaluation (평가)           | 수업 성찰, 팀 활동 성찰, 다음 주기로 연결      |



[그림 1-1] T-CID

두 가지 설계 철학이 단계에 박혀 있다. 첫째, 5 단계는 일방향이 아니라 비선형·순환이다. 언제든 이전 단계로 회귀할 수 있고(사유 기록), 평가(E)를 마치면 다음 수업 주기의 T 단계로 재진입한다. 완료 조건도 100%가 아니라 핵심 근거 3 개 충족 시 전진을 허용한다 — 초등 협력 설계의 의사결정이 실제로는 끊임없이 재조정되기 때문이다. 둘째, Ds 단계는 백워드 설계로 잠겨 있다. 평가 계획을 정하기 전에는 활동 설계로 넘어갈 수 없다.



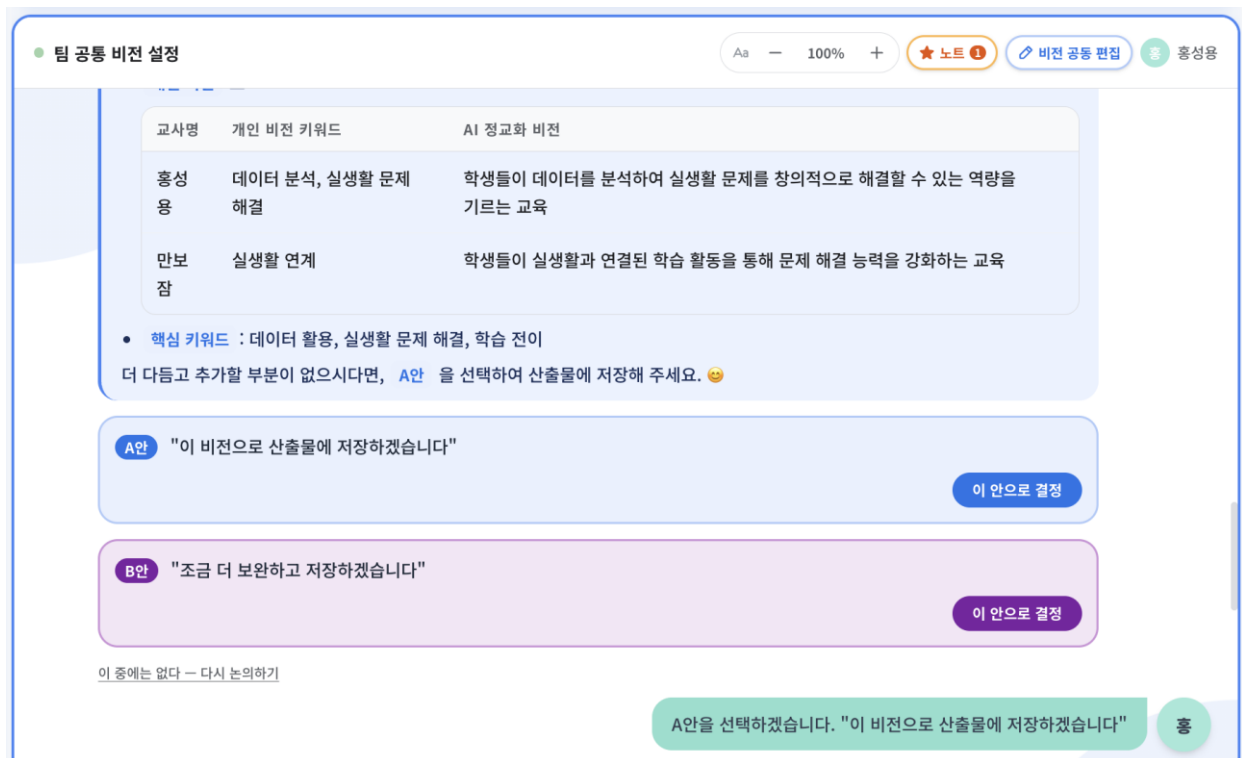
[그림 1-2: T-CID 에이전트 화면 — 좌측 활동 사이드바, 중앙 AI 채팅, 우측 산출물 패널]

### 3. 첫 번째 코에이전시 — 교사와 AI: '결정하지 않는 AI'가 주도성을 지킨다

AI는 초안·요약·시각화라는 무거운 인지 노동을 대신 지고, 교사는 판단·가치·결정이라는 본질적인 일에 집중한다. T-CID의 AI는 이미지를, 코드를, 콘텐츠를 생산하던 여느 교육용 AI와 달리 답을 대신 내놓지 않는다. 이 절차가 교사의 주도성을 지키는 핵심 장치이며 아래와 같이 구현된다.

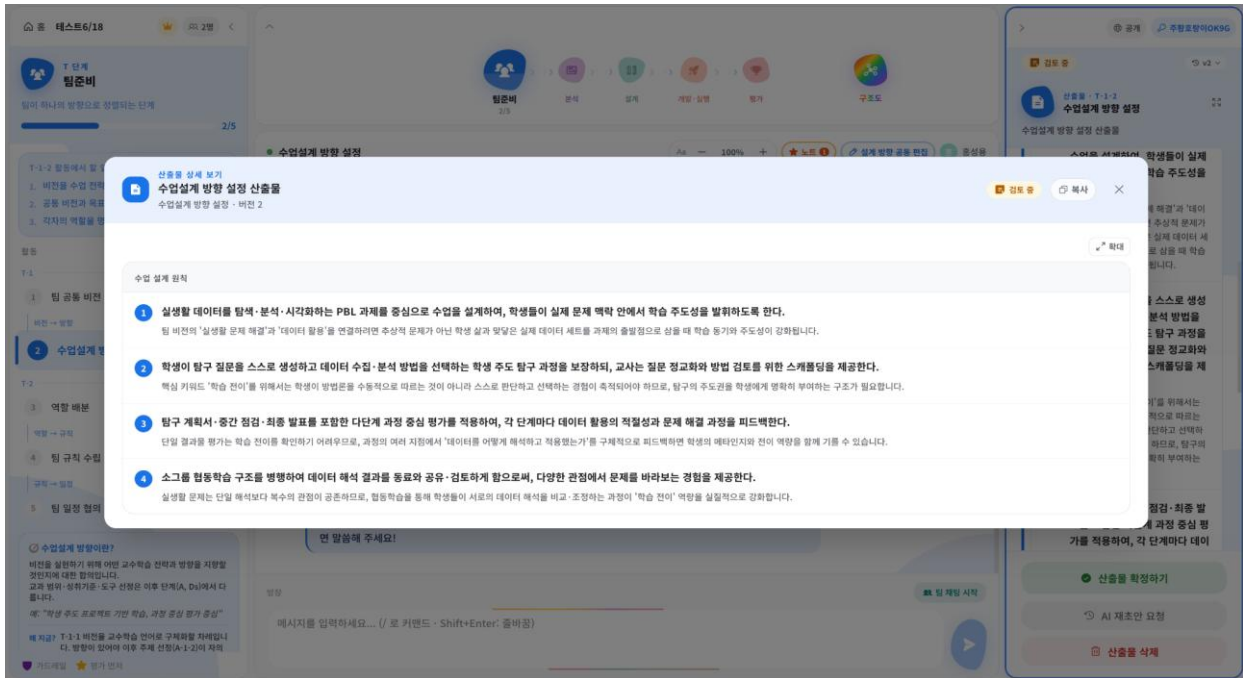
AI는 임의로 다음 단계로 넘어가지 않는다. “다음으로”, “넘어가자” 같은 교사 팀의 명시적 의사 표현이 있어야만 진행한다.

의견이 갈리면 AI는 물러난다. [TEAM\_DISCUSSION\_READY: 주제] 신호로 ‘팀 자유 토론 모드’를 띄우고 입력창을 잠시 감춘다. 결론은 사람들이 낸다. 저장은 항상 팀의 선택을 거친다. AI는 A/B 안을 먼저 제시하고, 팀이 고른 뒤에야 산출물을 기록한다.



[그림 1-3: T-CID 에이전트 화면 — 결정의 본질적인 행위를 교사에게 제공하는 에이전트]

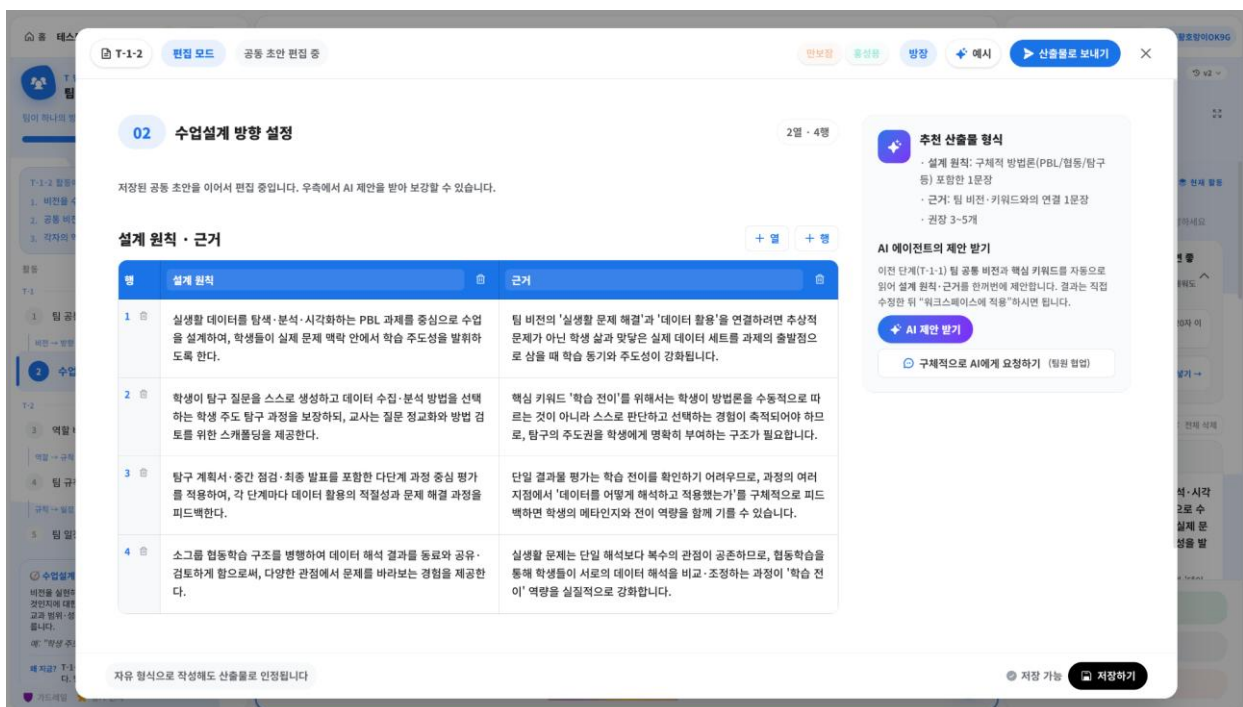
AI는 교사와 교사의 수업 설계 대화의 맥락을 확인하거나, 각 단계를 넘어가는 과정에서 산출물을 요약·정리하여 시각화하고, 다음 단계의 레퍼런스로 제공하며 협력적 수업 설계의 맥락을 강화한다.



[그림 1-4: T-CID 에이전트 화면 — 산출물 섹션에 교사 간의 수업설계 맥락을 정리해 정리하는 에이전트]

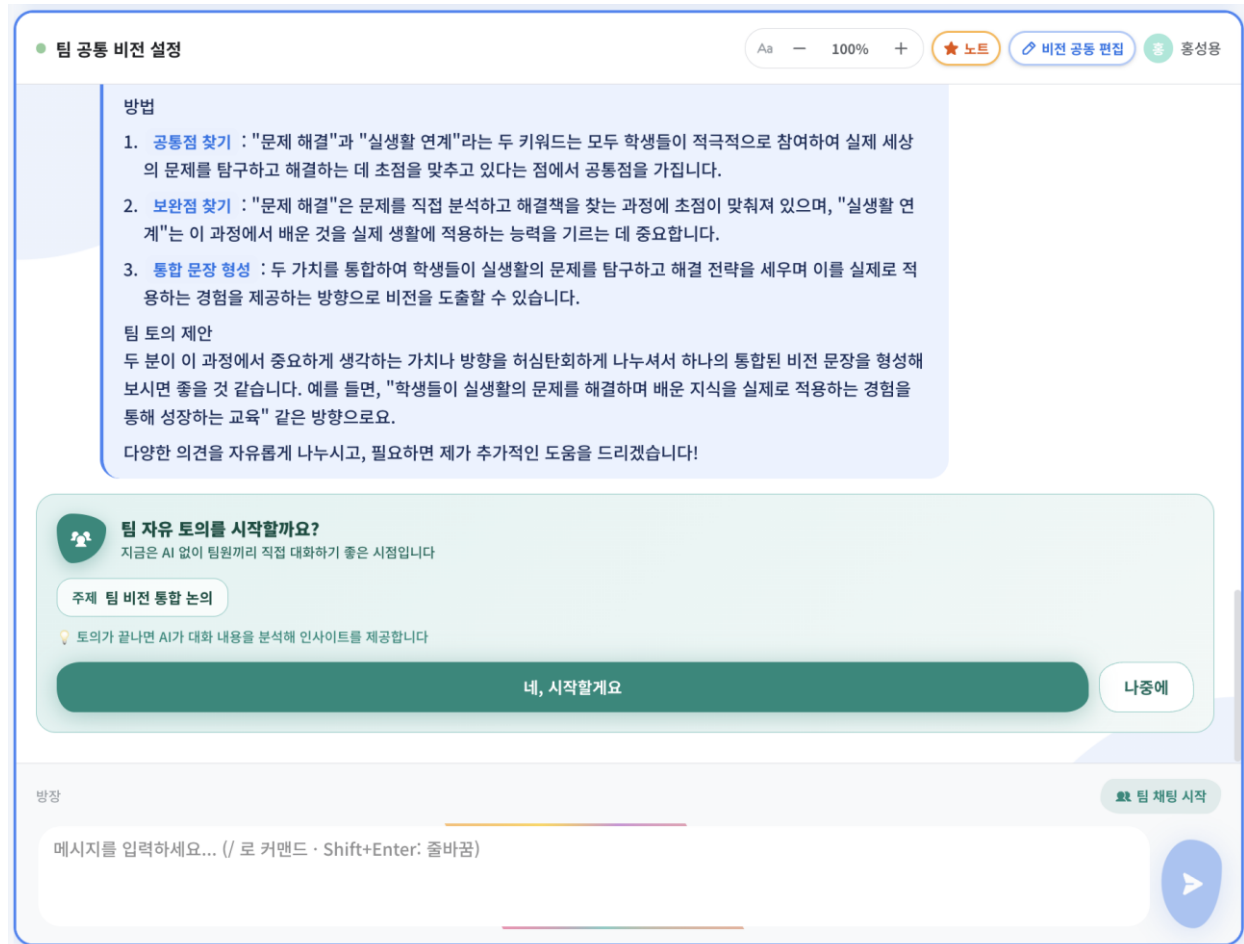
## 4. 두 번째 코에이전시 — 교사와 교사: 함께 설계하며 주도성을 나눈다

상호의존과 조정은 교사들 사이에서 작동한다. 협력적 수업설계 그 자체가 동료 간 코에이전시의 실천이며, T-CID 는 이를 실시간으로 가능하게 한다. 활동마다 공동편집 워크스페이스가 제공된다. 누가 어느 칸을 편집 중인지 보여 주는 접속 현황(presence) 표시가 있고, 저장은 전체 덮어쓰기가 아니라 필드-블록 단위 부분 패치로 이뤄진다. 동시성은 정확하게 밝혀 둔다. 서로 다른 칸을 편집하면 병합되지만, 같은 칸을 동시에 편집하면 마지막 저장이 반영되는 last-write-wins 로 동작한다.



[그림 1-5: T-CID 에이전트 화면 — 에이전트가 아닌 교사 간의 협력적 편집이 가능한 공동편집 워크스페이스]

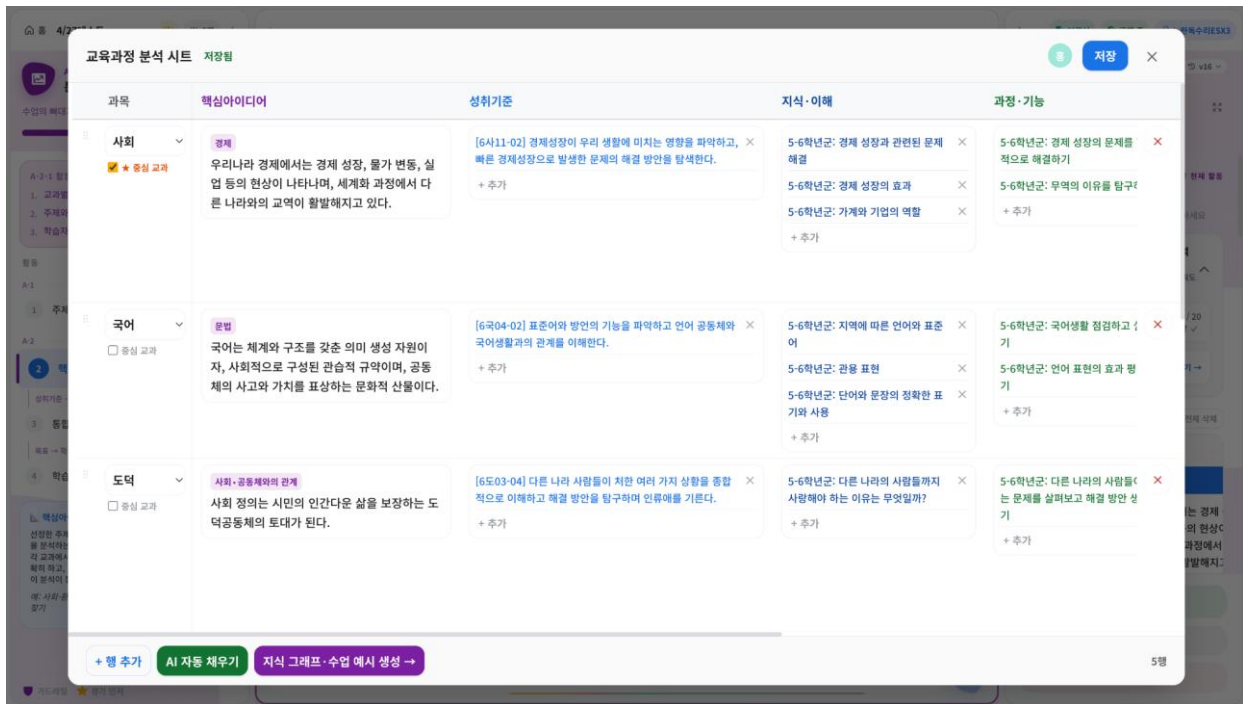
이견을 다루는 방식이 특히 중요하다. AI는 토론이 필요한 시점을 감지하면 팀 자유 토론 모드를 제안하고, 호스트가 승낙하면 대기 상태로 들어간다. 교사팀이 자유롭게 메시지를 주고받은 뒤 호스트가 토론을 종료하면, AI가 비로소 ① 합의된 내용 ② 미결 사항 ③ 다음 행동 추천의 3 섹션으로 정리한다. 이는 “AI를 잠시 대기시키는 명시적 모드가 있어야 협력적 사고가 보호된다”는, 선행 연구의 교훈을 그대로 구현한 것이다.



[그림 1-6: T-CID 에이전트 화면 — 맥락 구체화를 위해 팀 자유 토의를 제안하는 에이전트]

## 5. 세 번째 코에이전시 — 수업 설계의 장

핵심 아이디어, 그리고 성취기준과 내용체계로의 분석을 통한 교사-교사 간의 협력적 수업 설계의 과정 속에 AI의 교육과정 내용 유사도 분석, 임베딩 시스템을 통해 팀 비전, 수업 주제 및 수업 목표와 근접한 내용을 제안받을 수 있다. 인간인 교사는 수업의 내용, 목표를 계획한다면 AI는 가장 근접한 교육과정 내용체계를 교사에게 제공하며 협력적 관계를 구축할 수 있다.



[그림 1-7 T-CID 에이전트 화면 — 교육과정 분석 지원을 하는 에이전트]

## 6. 맺음말

코에이전시의 시대, 핵심은 ‘AI가 무엇을 대신해 주는가’가 아니라 ‘AI가 교사의 무엇을 지켜 주는가’이다. 교사의 주도성과 협력적으로 수업설계를 하는 것을 AI가 대신할 수 없다. AI는 그 주도성을 동료와 함께 더 멀리 가게 도울 뿐이다. 그리고 이슈페이퍼 제 1호가 보여 주었듯이, 이제 교사는 그런 코에이전트를 이론과 선행 연구 위에서 직접 만들 수도 있다.

“기술을 위한 기술”이 아니라 “교육 목표를 달성하기 위한 기술”이어야 한다. T-CID의 성공 기준은 ‘얼마나 정교한 플랫폼인가’가 아니라, ‘교사 팀이 더 좋은 수업을, 주도성을 지키며 함께 설계하게 되는가’이다. AI를 더 똑똑하게 만든 것이 아니라, 사람이 좋은 결정을 내리도록 환경을 설계했다는 것이다.

무엇을, 누구와 함께 설계할 것인가 — T-CID는 그 질문에 대한 하나의 응답이다.

## CHAPTER 04

## LLM 에이전트 기반 학술 논문 집필의 실제와 한계

인간 피드백의 규칙화를 중심으로 한 사례 분석

이태희 · 연세대학교 의과대학 융합의학과



요약. 본 이슈페이퍼는 한 편의 학술 논문을 약 8 주, 180 여 회의 버전 저장 기록에 걸쳐 LLM 에이전트와 함께 집필한 과정을 회고한다. 연구 내용 자체가 아니라 에이전트를 쓰는 방식에 초점을 맞추어, 집필 과정을 (1) 초안 생성 중심의 1 차와 (2) 교정·검토 및 인간 피드백의 규칙화 중심의 2 차로 나누어 분석한다. 특히 연구실 동료가 원고를 직접 고친 결과를 정리해 만든 글쓰기 규칙과 에이전트가 원래 산출한 문장을 나란히 놓고, 에이전트 기반 논문 작성의 구조적 한계와 개선 방향을 논한다.

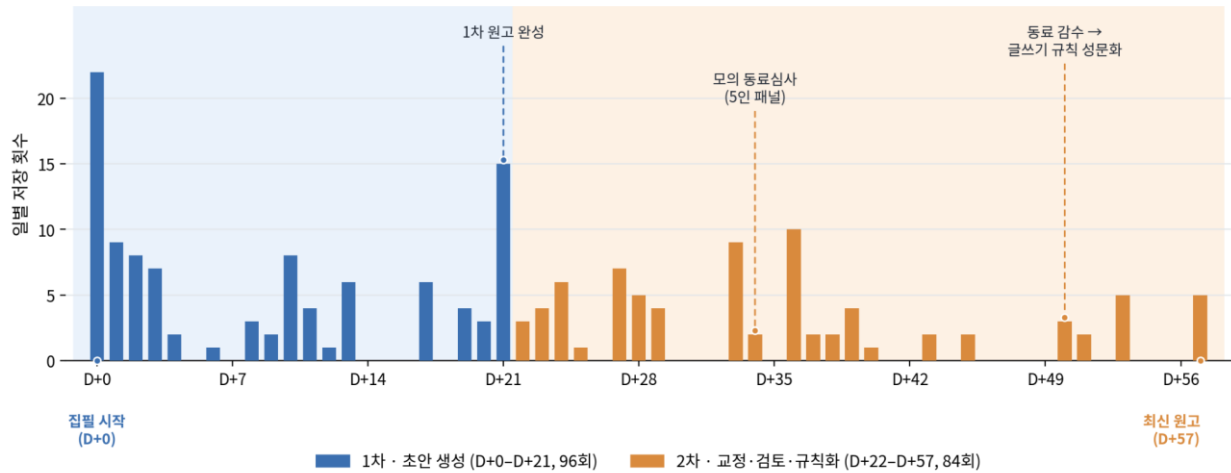
## 1. 배경

대규모 언어 모델 (LLM) 기반 도구는 학술 글쓰기에서 아이디어 생성, 원고 구조화, 초안 작성, 편집과 검토를 보조하는 데 활용되고 있다 [1]. 그러나 유창한 글을 생성하는 능력과 특정 연구 분야에서 통용되는 용어·논증·표기 방식에 맞춰 정확하게 쓰는 능력은 동일하지 않다. 본 사례는 이 간극이 어디에서 발생하며, 사람이 어느 지점에서 반드시 개입해야 하는지를 실제 작업 기록을 통해 보여준다. 집필은 매번 변경 사항을 저장하고 되돌릴 수 있는 버전 관리 도구 (Git, GitHub) 위에서 진행되었고, 그 결과 모든 수정이 시간순으로 축적되었다. 이 기록 자체가 사람과 에이전트가 협업한 과정을 관찰할 수 있는 자료가 된다.

## 2. LLM 에이전트 기반 집필 과정

전체 저장 기록을 시간 축에 펼치면 두 집필 과정의 성격 차이가 드러난다(그림 1). 1차 집필의 기록은 짧은 기간에 집중적으로 몰려 있는 반면, 2차 집필의 기록은 외부 피드백과 규칙화 과정을 거치며 넓게 분산된 패턴을 보인다.

그림 1. 집필 타임라인 — 저장 180회의 분포와 주요 이정표



## 2.1. 초안 생성 중심의 1차 집필

1차 집필에서 에이전트의 역할은 “생성”이었다. 작업 기록을 보면 논문의 각 절을 순서대로 하나씩 써 내려갔다. 방법을 설명하는 소단락을 차례로 썼다. 한국어로 쓴 서론을 영어로 옮기고 표와 그림을 조립했으며, 선행연구와 비교하는 표도 채워 넣었다. 이 단계는 동료 검토용 1차 원고로 마감된다.

이때의 에이전트 활용 방식은 “긴 글을 대신 써 주는 생성기”에 가깝다. 사람은 무엇을 쓸지 지시하고, 에이전트는 학술적 어조의 완성된 문단을 산출했다. 이 단계의 산출물은 빠르게 채워진 원고를 만들었지만, 뒤에서 보듯 문체와 사실 정확성 측면의 부채를 함께 쌓았다.

1차 원고는 두 명의 연구실 동료로부터 부정적인 피드백을 받았다. 동료 A는 현학적이며, 당연한 내용을 지나치게 길게 설명한다고 지적했다. 동료 B는 원고에서 “LLM 냄새”가 난다고 평했다. 구체적으로는 해당 분야에서 실제로 통용되는 용어와 표현을 쓰지 않았고, 마땅히 수식과 기호로 간결하게 나타냈어야 할 내용을 장황한 문장으로 풀어썼다는 것이다. 이 피드백이 2차 전체의 방향, 곧 분량을 압축하고 분야 어법에 맞춰 다시 쓰며 글쓰기 규칙을 명문화하는 작업의 출발점이 되었다.

## 2.2. 교정·검토 중심의 2차 집필

2차 집필에서 에이전트의 역할은 “편집자·검토자”로 이동한다. 세 가지 방식이 두드러진다.

첫째, 모의 동료심사다. 편집장·심사자 3인·반론 담당자로 구성된 5인 가상 심사단을 에이전트로 병렬 구동해, 성능 비교의 공정성 문제, 즉 비교 조건이 방법마다 달랐던 점 같은 약점을 스스로 지적하게 했다. 이는 사람이 심사하기 전에 원고의 약점을 미리 드러내는 장치였다.

둘째, 분량 압축과 표현 통일이다. 전체를 6개 절 구조로 재배치하고 문장을 압축했으며, 세부 내용은 부록으로 옮기고 같은 개념을 문서마다 다르게 부르던 용어를 하나로 통일했다.



셋째, 가장 중요한 것은 사람의 피드백을 규칙으로 정리한 것이다. 연구실 동료가 서론을 직접 손본 결과를 에이전트가 수정 전후로 대조해 어떤 원칙으로 고쳤는지 뽑아냈고, 이를 모든 절에 적용할 수 있는 글쓰기 규칙 문서로 정리했다. 나아가 이 규칙과 사실 확인 지침을 여러 작업 세션에 걸쳐 유지되는 메모에 상시 규칙으로 남겨, 이후 모든 문장 편집이 이를 따르도록 했다.

### 3. 에이전트 초안과 인간 수정본의 비교

초기 ChatGPT가 생성한 의학 초록을 대상으로 한 연구에서는 자동 탐지기와 사람 심사자 모두 생성 초록의 일부를 구별할 수 있었다 [2]. 동료가 고친 부분과 에이전트의 원래 문장을 대조한 결과, 에이전트가 기본적으로 산출하던 문체와 사람이 요구한 문체 사이에 일정한 차이가 드러났다. 핵심은 아래와 같다 (예시는 이해를 돕기 위한 일반적인 영어 문장이다).

| 구분    | 에이전트 초안 (수정 전)                                         | 동료 수정 후                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 문장 구조 | 여러 내용을 한 문장에 이어 붙인 장문 the results, that show...        | 한 문장에 한 가지 주장만 담아 분할 the results. They show...                           |
| 논리 연결 | 문장 중간에 결과를 슬쩍 포함 ...so that neither A nor B...         | 문장 첫머리 접속어로 논리 전환을 명시 As a result, A and B are not necessarily...        |
| 결론 처리 | 결론을 걸가지 절에 매달기 X remains..., which has motivated...    | 결론을 독립된 문장으로 분리 X remains... . This has motivated...                     |
| 동사 선택 | 비유적·모호한 동사 dominated by, prune, make X look consistent | 평이하고 명확한 동사 mainly performed using, remove, encourage X to be consistent |
| 명칭 표기 | 방법 이름에 굵게·기울임 강조를 붙임                                   | 강조 없이 평범하게 표기                                                            |

### 4. 본 사례에서 드러난 에이전트 기반 집필의 한계

본 사례는 에이전트 기반 집필의 세 가지 구조적 한계를 드러낸다.

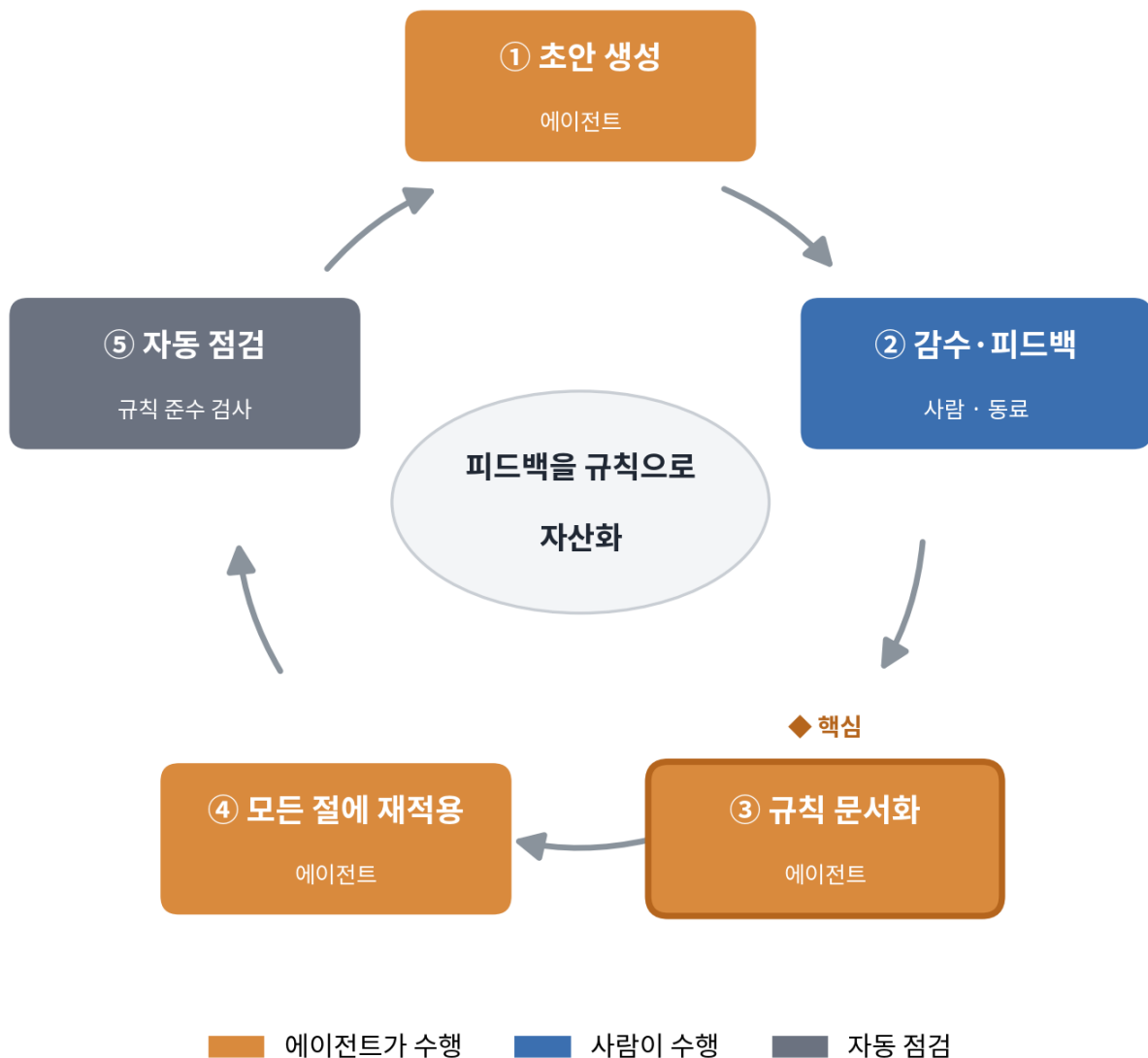
(1) **에이전트로 수정을 반복하더라도 좋은 문체로 저절로 수렴하지 않는다.** 에이전트는 전체 분량은 장황하면서도, 개별 문장에는 여러 주장과 수식어를 과도하게 압축해 넣는 경향을 보였다. LLM은 학습 데이터의 언어적 패턴을 확률적으로 재생산하며, 그 과정에서 데이터에 우세한 관점과 편향을 반복하거나 강화할 수 있다는 비판을 받아 왔다 [3]. 본 사례에서는 이러한 일반적 특성이 분야에 맞지 않는 반복적 표현과 문장 구조로 나타났다. 올바른 문체는 에이전트가 스스로 찾아낸 것이 아니라, 사람이 고친 부분을 나중에 대조해 규칙으로 정리하고 다시 주입해야 비로소 확보되었다.

(2) **유창함이 정확성을 보증하지 않는다.** 유창하지만 사실과 어긋나는 내용을 생성하는 환각은 LLM을 포함한 자연어 생성 모델에서 반복적으로 보고되어 온 대표적 신뢰성 문제다 [4]. 실제로 서로 다른 실험 설정에서 나온 두 수치를 하나의 최고 성능 주장으로 뭉뚱그려 과장할 위험, 외부에서 가져온 데이터를 내부 데이터인 것처럼 잘못 표기한 서술 오류 등이 사람의 검토 단계에서야 바로잡혔다. 매끄러운 문장이 오히려 이런 과장·오류를 가린다.

(3) **명시적 규칙조차 일부만 지킨다.** 글쓰기 규칙을 문서로 만들어 주어도, 에이전트는 그중 일부만 적용하는 경향을 보였다. 한 절을 압축하면서 문장부호 규칙은 지켰으나, 쓰지 말아야 할 표현 목록은 놓쳐 금지된 연결어를 남긴 사례가 대표적이다. 이 때문에 “규칙 문서를 다시 읽고, 편집한 부분에 금지 표현이 남았는지 스스로 훑어 확인한다”는 절차를 상시 규칙으로 못 박아야 했다. 본 사례에서 에이전트는 자기가 지켜야 할 규칙을 스스로 검토하는 일을 믿을 만큼 해내지 못한다. 추론 과제를 대상으로 한 연구에서는 외부 피드백 없는 자기교정이 일관된 성능 향상을 보이지 않았으며, 때로는 성능을 악화시켰다 [5]. 본 사례의 글쓰기 규칙 준수는 다른 종류의 과제이지만, 외부 기준이나 결정론적 검사가 없는 자기점검을 신뢰하기 어렵다는 점에서는 유사한 양상을 보였다.

## 5. 논문을 처음 쓰는 사람을 위한 주의점

그림 2. 인간-에이전트 협업 루프 — 피드백의 규칙화와 반복 적용



앞의 단계는 특히 논문 집필 경험이 적은 사람에게 위험하게 작용한다. 유창한 초안을 완성본으로 오인하기 쉽기 때문이다. 본고에서 권고하는 에이전트 기반 집필 방법을 하나의 협업 루프로 요약하였다. (그림 2). 에이전트가 생성하고, 사람이 감수하며, 그 피드백을 규칙으로 문서화해 모든 절에 다시 적용하고, 자동 점검으로 준수 여부를 확인하는 순환이다.

**첫째, 에이전트의 초안은 완성본이 아니라 재료로 다룬다.** 문장이 매끄럽다는 것과 내용이 옳다는 것은 별개다. 초안을 그대로 제출하지 말고, 자기 언어로 다시 읽고 판단한 뒤 받아들인다.

**둘째, 분야의 좋은 논문을 먼저 읽고 기준을 세운다.** 해당 분야에서 통용되는 용어, 문체, 수식·기호 표기를 스스로 익힌 뒤 에이전트에게 그 기준을 제시해야 한다. 기준 없이 맡기면 당연한 내용을 장황하게 설명하는 결과물이 나온다.

**셋째, 수치·인용·비교 조건은 반드시 원자료와 직접 대조한다.** 서로 다른 실험에서 나온 값을 몽둥그려 과장하거나, 출처를 잘못 붙이는 오류는 매끄러운 문장에 가려 잘 드러나지 않는다. 사실 확인만큼은 사람이 책임진다.

**넷째, 한 번에 다 맡기지 말고 작은 단위로 나눠 확인한다.** 에이전트는 규칙을 주어도 일부만 지키는 경향이 있으므로, 절 단위로 작성·점검을 반복하는 편이 안전하다.

**다섯째, 동료의 피드백을 일회성으로 소비하지 않는다.** 받은 지적을 규칙으로 적어 두고 다음 편집에 매번 적용하면, 같은 지적을 반복해서 받는 일을 줄일 수 있다.

요컨대 처음 쓰는 사람일수록 에이전트를 글을 대신 써 주는 존재가 아니라, 사람이 검증하고 방향을 잡아 주어야 하는 보조자로 대하는 편이 안전하다.

## 6. 사례 분석의 한계

본 사례는 하나의 원고, 특정 연구 분야, 특정 시기의 모델과 사용자에게 한정된다. 대조군이 없으므로 LLM 사용이 집필 속도나 원고 품질을 얼마나 변화시켰는지 인과적으로 판단할 수 없다. 또한 동료 두 명의 피드백을 해당 분야 전체의 문체 기준으로 일반화할 수 없다. 모델 업데이트와 프롬프트·컨텍스트 구성에 따라서도 결과가 달라질 수 있다.

## 7. 결론

LLM 에이전트는 논문 집필의 속도와 범위를 크게 넓혔다. 그러나 본 사례가 보여주듯, 좋은 논문을 결정짓는 것은 문체의 적절성, 주장의 정확성, 비교의 공정성이라는 판단의 영역이며, 여기에서는 여전히 사람이 병목이자 품질의 최종 보증자다. Nature, Science 와 ICMJE 를 비롯한 주요 출판 지침은 생성형 AI 를 저자로 인정하지 않으며, AI 의 도움을 받은 원고의 정확성·무결성·독창성에 대한 최종 책임을 사람 저자에게 부여한다 [1, 6, 7]. **가장 실효적인 협업 방식은 에이전트를 유능한**

초안·정리·모의심사 도구로 두되, 사람의 검토를 한 번의 교정으로 소비하지 않고 지속되는 규칙과 자동 점검으로 남겨 두는 것이다. 이것이 에이전트의 생성력과 사람의 판단력을 최소의 비용으로 결합하는 길이다.

## IV 참고문헌

### Chapter 1 · 루프 엔지니어링

- Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.
- Osmani, A. (2026. 6. 7.). Loop engineering. Elevate. <https://addyo.substack.com/p/loop-engineering>
- Pronesti, M., Belz, A., & Hou, Y. (2026). Beyond outcome verification: Verifiable process reward models for structured reasoning. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026, 32187–32202.
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. <https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students>
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. ICLR 2023. arXiv:2210.03629.
- Zhong, H., & Zhu, S. (2026). AI harness engineering: A runtime substrate for foundation-model software agents. arXiv:2605.13357.
- Zhou, C., Chai, H., Chen, W., et al. (2026). Externalization in LLM agents: A unified review of memory, skills, protocols and harness engineering. arXiv:2604.08224.

### Chapter 2 · 교사의 AI 에이전트 운영

- Frøsig, T. B., & Romero, M. (2024). Teacher agency in the age of generative AI: towards a framework of hybrid intelligence for learning design. arXiv:2407.06655.
- Teacher Agency in the Age of AI: Co-Designing Culturally Relevant Curriculum with Intelligent Systems. (2026).
- 성태제·시기자·최윤정. (2024). 생성형 AI 시대, 교육의 변화와 교육평가의 향방. 교육평가연구, 37(1), 1–28.
- Nous Research. (2026). Hermes Agent Documentation. <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs>
- 박권·정용석·김혜진·한준구. (2026). 바이트 코딩과 교육 현장의 변화: 실천 사례와 미래 전망. 교육 AI 연구회 이슈페이퍼 제 1 호. \* 본 문서는 그중 제 4 장만 참고 범위로 사용함.

### Chapter 4 · LLM 에이전트 기반 학술 논문 집필

- [1] Khalifa, M., & Albadawy, M. (2024). Using artificial intelligence in academic writing and research: An essential productivity tool. Computer Methods and Programs in Biomedicine Update, 5, 100145. doi:10.1016/j.cmpbup.2024.100145.

- 
- [2] Gao, C. A., Howard, F. M., Markov, N. S., Dyer, E. C., Ramesh, S., Luo, Y., & Pearson, A. T. (2023). Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to real abstracts with detectors and blinded human reviewers. *npj Digital Medicine*, 6, 75. doi:10.1038/s41746-023-00819-6.
- [3] Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. doi:10.1145/3442188.3445922.
- [4] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248, 1–38. doi:10.1145/3571730.
- [5] Huang, J., Chen, X., Mishra, S., Zheng, H. S., Yu, A. W., Song, X., & Zhou, D. (2024). Large language models cannot self-correct reasoning yet. In *The Twelfth International Conference on Learning Representations*.
- [6] Thorp, H. H. (2023). ChatGPT is fun, but not an author. *Science*, 379(6630), 313. doi:10.1126/science.adg7879.
- [7] International Committee of Medical Journal Editors. (2026). Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals: Use of artificial intelligence in publishing.

## “AI가 무엇을 대신해 주는가”보다 “AI가 사람의 무엇을 지켜 주는가”를 묻습니다.

좋은 결과를 만드는 것은 모델의 크기가 아니라,  
목표·기준·검증·책임을 설계하는 사람의 판단입니다.